

Implementación de conexión WAN mediante pfSense en una infraestructura Windows Server

Objetivo

El alumno deberá instalar y configurar un firewall pfSense para proporcionar salida a Internet a una red privada en la que ya existe:

- Un **Controlador de Dominio (DC1)** Windows Server con Active Directory y DNS.
- Dos clientes Windows Server y Windows11 unidos al dominio.
- Una red privada previamente configurada mediante **VMnet1 (Host-only)**.

El objetivo es que pfSense actúe como **router/firewall**, proporcionando:

- Acceso a Internet a través de **WAN → NAT**.
- Red interna mediante **LAN privada**.
- Reenvío DNS apropiado para que la red resuelva dominios externos.

Requisitos Previos

- ISO de pfSense CE 2.8.x (descargada previamente).
- Las máquinas virtuales ya creadas:
- DC1 con IP fija: WS-GU-XXX-DC1
- Cliente1 (WS_GUI_XXX_DC2) y Cliente2 (W11).
- Red privada VMnet1

Tareas por realizar

Crear máquina virtual en VMware para pfSense

1. Crear la máquina virtual:
 - a. Tipo: **FreeBSD 64-bit**
 - b. Disco: **20 GB**
 - c. RAM: **2 GB**
 - d. CPU: **2 vCPU**
2. Añadir **dos adaptadores de red**:
 - a. **Adaptador 1 → NAT** (será la WAN)
 - b. **Adaptador 2 → VMnet1 (Host-only)** (será la LAN)
3. Cargar la ISO de pfSense, arrancar la máquina e instalar.

Configurar las interfaces

Durante el arranque de pfSense:

1. Asignar interfaces:
 - a. Se detectarán **em0** y **em1**.
 - b. Elegir:
 - i. **WAN = em0**
 - ii. **LAN = em1**
2. Revisar que la LAN quede con IP por defecto:
 - a. 192.168.1.1/24

IMPORTANTE:

Esta IP NO sirve para nuestra red de dominio. Debe cambiarse a la red que hayas configurado en la infraestructura del dominio.

Reconfigurar la LAN de pfSense

En el menú de consola (opción 2):

1. Cambiar la IP LAN:
 - a. Nueva IP LAN: 192.168.111.1 (es un ejemplo)
 - b. Máscara: /24
 - c. Habilitar DHCP → **SÍ**, pero con rango que no incluya al DC.
Rango ejemplo: **192.168.111.100 – 192.168.111.199**

Desde PFsense tenemos que configurar las IPs.

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.179.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.179.200
Disabling IPv6 DHCPD...

Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.179.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    http://192.168.179.1/
```

2. Acceder desde un navegador a:

<https://192.168.111.1>

Usuario:**admin**

Contraseña:**pfsense**

Configuración inicial desde la GUI

En el asistente web:

1. **Hostname:** pfSense
2. **Domain:** el dominio del alumno (ctp.local)
3. **DNS Server 1:** ip del controlador de dominio DC1
4. **Time server:** por defecto
5. **WAN:**
 - a. Tipo: **DHCP**
 - b. **Desmarcar checks block**
6. **LAN:**
 - a. Confirmar: puerta de enlace de la red privada (ejemplo: 192.168.111.1)
7. Cambiar contraseña del admin.
8. Finalizar.

En el navegador web entramos a la interfaz gráfica y configuramos los apartados que nos quedan por configurar.

Hostname	pfSense
Name of the firewall host, without domain part.	
Examples: pfsense, firewall, edgefw	
Domain	ssn.local
Domain name for the firewall.	
Examples: home.arpa, example.com	
Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.	
The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.	
Primary DNS Server	192.168.179.10
Secondary DNS Server	8.8.8.8
Override DNS	☒

Change admin Account Password

Change the password for the admin account.

This account is used to access the GUI, console (if protected), and SSH service (if enabled).

New admin Password	
Confirm admin Password	

Integración con el dominio

1. En el Controlador de Dominio (DC1):

Comprobar que:

- IP fija: por ejemplo 192.168.111.10
- Máscara: 255.255.255.0
- **Puerta de enlace:** la que hayamos configurado en pfSense (ejemplo 192.168.111.1)
- **DNS:** 127.0.0.1

Mostramos la IP del DC1 con su procedente IP

Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 179 . 10

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 179 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 127 . 0 . 0 . 1

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

2. Activar reenviadores DNS:

- Abrir Administrador DNS → Propiedades del servidor.
- Pestaña **Reenviadores**.
- Añadir: pfSense

Para añadirlo tenemos que entrar en el apartado de DNS y en reenviadores tenemos que añadir la IP del PFsense

Editar reenviadores

Direcciones IP de los servidores de reenvío:

Dirección IP	FQDN de servidor	Validado
<Haga clic aquí para agregar una dirección IP o un nombre DNS>		
✓ 8.8.8.8	dns.google	Aceptar
✓ 192.168.179.1	IF04-14	Aceptar

Pruebas finales

1. Desde DC1:

- Ping: pfsense 8.8.8.8, google.com

Se realizan las correspondientes comprobaciones mediante ping.

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.179.1

Haciendo ping a 192.168.179.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.179.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

```
C:\Users\Administrador>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=127
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=127
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=127
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=127

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 14ms, Máximo = 16ms, Media = 15ms
```

Se comprueba el DNS usando el nombre de la página.

```
C:\Users\Administrador>ping google.es

Haciendo ping a google.es [142.250.184.163] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=12ms TTL=127
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=11ms TTL=127
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=11ms TTL=127
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=13ms TTL=127

Estadísticas de ping para 142.250.184.163:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 11ms, Máximo = 13ms, Media = 11ms
```

- nslookup google.es

Se comprueba el funcionamiento del DNS mediante NSlookup

```
C:\Users\Administrador>ping google.es

Haciendo ping a google.es [142.250.184.163] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=12ms TTL=127
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=11ms TTL=127
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=11ms TTL=127
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=13ms TTL=127

Estadísticas de ping para 142.250.184.163:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 11ms, Máximo = 13ms, Media = 11ms

C:\Users\Administrador>nslookup google.es
Servidor:  UnKnown
Address:  ::1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.es
Addresses:  2a00:1450:4003:80c::2003
           142.250.184.163
```

2. Desde un cliente del dominio:

(Se repiten los pasos anteriores pero en otra página)

- ping DC1

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.179.10

Haciendo ping a 192.168.179.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.179.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

- ping pfSense

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.179.1

Haciendo ping a 192.168.179.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.179.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

- ping 8.8.8.8

```
C:\Users\Administrador>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=21ms TTL=127
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=18ms TTL=127
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=22ms TTL=127
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=127

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 16ms, Máximo = 22ms, Media = 19ms

C:\Users\Administrador>
```

- nslookup google.es

```
C:\Users\Administrador>nslookup google.es
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.179.10

Respuesta no autoritativa:
Nombre: google.es
Addresses: 2a00:1450:4003:80c::2003
          142.250.184.163
```


3. Prueba web: abrir un navegador y comprobar que **hay Internet**.

